UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Sistemas

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS DEL EJÉRCITO

AUTORES:

Candia Ortiz Andre Sebastian
Figueredo Sanjines Arturo Wilder
Medina Oroz Pablo Luis
Siles Rivero Ricardo Siles

ASESOR:

Ing. Junior Mauricio Peña Portillo

La Paz - Bolivia
2026

RESUMEN

Introducción: La Escuela de Idiomas del Ejército enfrenta desafíos logísticos y administrativos en el control de inscripciones, asignación docente y disponibilidad de material bibliográfico en sus programas académicos multi-idioma.

Objetivo: Desarrollar e integrar modelos de Investigación Operativa dentro de un sistema web integral para optimizar la toma de decisiones en la gestión de stock bibliográfico y la reducción de tiempos de espera en cajas durante el periodo 2026.

Método: Se aplicó una metodología cuantitativa utilizando la Teoría de Inventarios (modelo EOQ) para el control del almacén de libros y la Teoría de Colas (modelo $M/M/1$) para el flujo de atención en cajas, integrados mediante una arquitectura de microservicios con Laravel, Quarkus y Next.js.

Resultados: Para un libro del programa de inglés con demanda de 600 unidades al año, el modelo determinó un lote óptimo de pedido $Q^* \approx 92$ unidades (cerca de 6.5 pedidos al año), con un costo total de 1 564.6 Bs/año, 16.1 % menor que una política de pedidos mensuales, y un punto de reorden $ROP = 12$ unidades. En cajas, con $\lambda = 18$ estudiantes/hora y $\mu = 20$ estudiantes/hora ($\rho = 0{,}90$), el tiempo medio de espera en fila resultó de 27 minutos; el modelo determinó que se requiere $\mu \geq 21{,}4$ estudiantes/hora, o habilitar una segunda caja, con la cual la espera baja a 2.45 minutos.

Conclusiones: La incorporación de modelos matemáticos transformó la gestión empírica en un proceso automatizado de toma de decisiones inteligentes, optimizando recursos operativos y garantizando la fluidez del servicio académico.

Palabras clave: Investigación Operativa, Teoría de Inventarios, Teoría de Colas, Optimización, Sistema Web.

Índice general

1 APORTE DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA II AL SISTEMA 3

1.1 Referencia al Proyecto 3

1.2 Identificación del Problema 3

1.3 Tipo de Modelo a Aplicar 3

1.4 Planteamiento del Modelo 4

1.4.1 Modelo de Teoría de Inventarios (EOQ) 4

1.4.2 Modelo de Teoría de Colas (Servicio de Cajas $M/M/1$) 7

1.5 Datos Necesarios 9

1.5.1 Entradas para el Modelo de Inventarios (EOQ - Módulo de Almacén) 10

1.5.2 Entradas para el Modelo de Teoría de Colas ($M/M/1$ - Módulo de Cajas) 11

1.6 Propuesta de Funcionalidad en el Sistema 11

1.7 Diseño Preliminar 13

1.8 Conclusión del Aporte 14

2 CONCLUSIONES 16

2.1 Conclusiones principales 16

2.2 Recomendaciones 16

2.3 Limitaciones del estudio 16

1 APORTE DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA II AL SISTEMA

1.1 Referencia al Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo del **Sistema de Gestión Académica y Administrativa para la Escuela de Idiomas del Ejército**, una plataforma web integral orientada a automatizar los procesos de inscripción, seguimiento académico multi-idioma (Inglés, Portugués, Francés, entre otros) y asignación docente. La plataforma resuelve la desorganización operativa y la lentitud en la atención mediante la centralización de datos en una arquitectura de microservicios. Está dirigido al personal administrativo (SACA, Cajas, Almacén), cuerpo docente y a la comunidad de estudiantes civiles y militares.

1.2 Identificación del Problema

En la Escuela de Idiomas del Ejército existen dos decisiones críticas no optimizadas que generan pérdidas económicas y congestión operativa:

- **Gestión de Stock de Libros:** En el almacén/caja no existe un cálculo matemático para reabastecer los 36 libros del programa de inglés y mallas de otros idiomas. Esto genera agotamiento de stock durante las inscripciones masivas o un exceso de inventario inmovilizado.
- **Congestión en Cajas:** Durante los periodos pico de pago de matrícula y mensualidades (especialmente en el turno noche), se forman largas filas de estudiantes, sobrepasando la capacidad de atención sin conocer la tasa óptima de servicio requerida.

Es fundamental resolver estos problemas mediante Investigación Operativa para evitar la interrupción de clases por falta de texto, reducir costos logísticos y minimizar los tiempos de espera del personal militar y civil.

1.3 Tipo de Modelo a Aplicar

Se seleccionaron dos enfoques cuantitativos dentro del sistema:

- **Teoría de Inventarios (Modelo Determinístico EOQ - Cantidad Económica de Pedido):** Aplicado al almacén de material bibliográfico.
- **Teoría de Colas (Modelo $M/M/1$):** Aplicado al servicio de atención en cajas durante inscripciones.

Justificación: Se eligieron estos modelos porque la demanda de textos académicos por nivel está parametrizada (cada paralelo tiene un máximo de 20 estudiantes y la cantidad de libros a pedir depende de los inscritos por paralelo) y los tiempos de llegada de los estudiantes en horas pico siguen una distribución de Poisson. Su integración permite que el sistema pase de ser un simple registro de datos a un motor de recomendación prescriptivo.

1.4 Planteamiento del Modelo

1.4.1 Modelo de Teoría de Inventarios (EOQ)

Para el control de stock del material bibliográfico, la función de costo total anual a minimizar $C_T(Q)$ está dada por:

$$C_T(Q) = \frac{D}{Q} \cdot S + \frac{Q}{2} \cdot H \tag{1.1}$$

Donde se derivan las siguientes variables operativas:

- D: Demanda anual estimada de un libro específico (estudiantes inscritos), en unidades/año.
- S: Costo fijo de realizar un pedido de reabastecimiento, en Bs/pedido.
- H: Costo de mantener una unidad en el almacén por año, en Bs/unidad·año. Se calcula como $H = i \cdot C$, donde C es el costo unitario del libro e i la tasa anual de mantenimiento.
- Q^*: Cantidad óptima de pedido que minimiza el costo total.

Deducción de Q^*. El primer término de $C_T(Q)$ representa el costo anual de ordenar (se realizan D/Q pedidos al año) y el segundo el costo anual de mantener inventario (el inventario promedio es $Q/2$). Al derivar respecto de Q e igualar a cero:

$$\frac{dC_T}{dQ} = -\frac{D \cdot S}{Q^2} + \frac{H}{2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{H}} \tag{1.2}$$

Como la segunda derivada $\frac{d^2C_T}{dQ^2} = \frac{2DS}{Q^3} > 0$ para todo $Q > 0$, el punto encontrado es un mínimo. En el óptimo, el costo anual de ordenar iguala al costo anual de mantener, y el costo total mínimo es:

$$C_T(Q^*) = \sqrt{2 \cdot D \cdot S \cdot H} \tag{1.3}$$

A partir de Q^* el sistema calcula tres indicadores operativos adicionales: el número de pedidos al año N^*, el tiempo entre pedidos T^* y el punto de reorden ROP:

$$N^* = \frac{D}{Q^*}, \qquad T^* = \frac{Q^*}{D} \cdot 365 \text{ días}, \qquad ROP = d \cdot L, \quad \text{con } d = \frac{D}{365} \tag{1.4}$$

donde d es la demanda diaria promedio y L el tiempo de reposición en días.

Supuestos del modelo: Demanda constante y conocida por periodo lectivo, tiempo de reposición (L) conocido y constante, reposición instantánea y sin escasez permitida.

Ejemplo numérico: Libro 1 del programa de Inglés

Se toma como caso de aplicación el Libro 1 del programa de inglés. Los valores utilizados son referenciales para la gestión 2026 y deberán ser calibrados con los registros reales del almacén una vez que el sistema entre en operación.

Parámetro	Descripción	Valor
D	Demanda anual (30 paralelos $\times$ 20 estudiantes)	600 unid./año
C	Costo unitario del libro	85 Bs
i	Tasa anual de mantenimiento	20 %
H	Costo de mantener ($H = 0{,}20 \times 85$)	17 Bs/unid.·año
S	Costo fijo por pedido (trámite, flete, orden de compra)	120 Bs/pedido
L	Tiempo de reposición	7 días

Cuadro 1.1: Parámetros del modelo EOQ para el Libro 1 de Inglés.

Paso 1: Lote óptimo de pedido.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 600 \cdot 120}{17}} = \sqrt{\frac{144\,000}{17}} = \sqrt{8\,470{,}59} \approx 92{,}04 \approx 92 \text{ unidades} \tag{1.5}$$

Paso 2: Número de pedidos y frecuencia de reabastecimiento.

$$N^* = \frac{600}{92{,}04} \approx 6{,}52 \text{ pedidos/año}, \qquad T^* = \frac{92{,}04}{600} \cdot 365 \approx 56 \text{ días} \tag{1.6}$$

Es decir, el almacén debe solicitar aproximadamente 92 libros cada 56 días.

Paso 3: Costo total anual en el óptimo.

$$\text{Costo de ordenar} = \frac{D}{Q^*} \cdot S = 6{,}52 \cdot 120 \approx 782{,}3 \text{ Bs} \tag{1.7}$$

$$\text{Costo de mantener} = \frac{Q^*}{2} \cdot H = 46{,}02 \cdot 17 \approx 782{,}3 \text{ Bs} \tag{1.8}$$

$$C_T(Q^*) = \sqrt{2 \cdot 600 \cdot 120 \cdot 17} = \sqrt{2\,448\,000} \approx 1\,564{,}6 \text{ Bs/año} \tag{1.9}$$

Se verifica que, en el óptimo, el costo de ordenar y el de mantener son iguales.

Paso 4: Punto de reorden.

$$d = \frac{600}{365} \approx 1{,}64 \text{ libros/día}, \qquad ROP = 1{,}64 \cdot 7 \approx 11{,}5 \approx 12 \text{ unidades} \tag{1.10}$$

Cuando el stock del Libro 1 baje a 12 unidades o menos, el sistema debe emitir la alerta de reabastecimiento por 92 unidades. En la práctica, si se desea cubrir variaciones en la demanda durante inscripciones, puede añadirse un stock de seguridad (por ejemplo, 8 unidades, lo que elevaría el ROP a 20); este ajuste queda como parámetro configurable en el panel de administración.

Comparación con otras políticas de pedido. Para evidenciar el beneficio del modelo, se calcula $C_T(Q)$ con otros tamaños de lote, manteniendo los mismos parámetros:

Lote Q	Pedidos/año	Costo ordenar (Bs)	Costo mantener (Bs)	Costo total (Bs)
50 (mensual aprox.)	12.00	1 440.0	425.0	1 865.0
92 (óptimo)	**6.52**	**782.6**	**782.0**	**1 564.6**
150	4.00	480.0	1 275.0	1 755.0
300	2.00	240.0	2 550.0	2 790.0
600 (un pedido anual)	1.00	120.0	5 100.0	5 220.0

Cuadro 1.2: Costo total anual según el tamaño de lote para el Libro 1 de Inglés.

Interpretación. Frente a una política de pedidos mensuales (lote de 50), el lote óptimo reduce el costo anual en $1\,865{,}0 - 1\,564{,}6 = 300{,}4$ Bs (16.1 %). Frente a un único pedido anual de 600 unidades, el ahorro es de $5\,220{,}0 - 1\,564{,}6 = 3\,655{,}4$ Bs (70.0 %), pues se evita inmovilizar un inventario promedio de 300 libros. Cabe destacar que el costo es poco sensible cerca del óptimo (un lote de 150 solo incrementa el costo en 12 %), lo que da flexibilidad al encargado de almacén para redondear el pedido a cantidades prácticas.

Extensión a otros libros. El mismo procedimiento se ejecuta automáticamente para cada libro del catálogo. A modo de ejemplo se presentan tres textos con distinta demanda y costo:

Libro	D	C (Bs)	H (Bs)	S (Bs)	Q^*	N^*	T^* (días)	ROP
Inglés, Libro 1	600	85	17	120	92	6.52	56	12
Inglés, Libro 18	360	95	19	120	67	5.34	68	7
Portugués, Año 1	240	70	14	120	64	3.74	98	5

Cuadro 1.3: Resultados del modelo EOQ para tres libros del catálogo ($L = 7$ días, $i = 20\,\%$).

1.4.2 Modelo de Teoría de Colas (Servicio de Cajas $M/M/1$)

Para evaluar y recomendar la apertura de taquillas o la velocidad de procesamiento de trámites en cajas, se aplican los indicadores básicos de líneas de espera. El modelo $M/M/1$ supone llegadas según un proceso de Poisson con tasa λ, tiempos de servicio exponenciales con media $1/\mu$, un solo servidor y disciplina de atención por orden de llegada (FIFO), condiciones que se ajustan al sistema de turnos/fichas del módulo de cajas.

- Tasa media de llegada de estudiantes: λ (estudiantes/hora)
- Tasa media de servicio por cajero: μ (estudiantes/hora)
- Factor de utilización del sistema: $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$ (condición de estabilidad)
- Probabilidad de sistema vacío y de n clientes en el sistema:

$$P_0 = 1 - \rho, \qquad P_n = (1 - \rho)\,\rho^n \tag{1.11}$$

- Número medio de estudiantes en el sistema (L) y en la fila (L_q):

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}, \qquad L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} \tag{1.12}$$

- Tiempo promedio en el sistema (W) y de espera en la fila (W_q):

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}, \qquad W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} = W - \frac{1}{\mu} \tag{1.13}$$

Estos indicadores cumplen las relaciones de Little, $L = \lambda W$ y $L_q = \lambda W_q$, que el microservicio utiliza para verificar la consistencia de los cálculos.

Ejemplo numérico: turno noche en periodo de inscripción

Obtención de los parámetros. Durante el pico de inscripciones (turno noche, de 18:00 a 22:00), el sistema registró 72 tickets emitidos en 4 horas. En una muestra de 50 transacciones finalizadas, el tiempo total de servicio fue de 150 minutos. Entonces:

$$\lambda = \frac{72 \text{ tickets}}{4 \text{ h}} = 18 \text{ estudiantes/hora}, \qquad \frac{1}{\mu} = \frac{150}{50} = 3 \text{ min} \Rightarrow \mu = \frac{60}{3} = 20 \text{ estudiantes/hora} \tag{1.14}$$

Escenario A: una caja en la situación actual.

$$\rho = \frac{18}{20} = 0{,}90 \quad (< 1, \text{ el sistema es estable pero está muy cargado}) \tag{1.15}$$

$$P_0 = 1 - 0{,}90 = 0{,}10 \tag{1.16}$$

$$L = \frac{0{,}90}{1 - 0{,}90} = 9 \text{ estudiantes en el sistema} \tag{1.17}$$

$$L_q = \frac{18^2}{20 \cdot (20 - 18)} = \frac{324}{40} = 8{,}1 \text{ estudiantes en la fila} \tag{1.18}$$

$$W_q = \frac{18}{20 \cdot (20 - 18)} = 0{,}45 \text{ h} = 27 \text{ minutos} \tag{1.19}$$

$$W = \frac{1}{20 - 18} = 0{,}5 \text{ h} = 30 \text{ minutos} \tag{1.20}$$

El cajero está ocupado el 90 % del tiempo y en promedio un estudiante espera 27 minutos antes de ser atendido. Como $\rho = 0{,}90 > 0{,}85$ y $W_q = 27 > 15$ minutos, el sistema debe emitir la alerta de saturación al supervisor.

Sensibilidad ante el aumento de llegadas. Con $\mu = 20$ fijo, el comportamiento de la fila no es lineal: pequeños aumentos en λ cerca de μ disparan la espera.

λ (est./h)	ρ	L_q (estudiantes)	W_q (min)
14	0.70	1.63	7.0
16	0.80	3.20	12.0
18	0.90	8.10	27.0
19	0.95	18.05	57.0

Cuadro 1.4: Sensibilidad de la cola $M/M/1$ al aumento de la tasa de llegadas ($\mu = 20$ est./h).

Tasa de servicio requerida para cumplir la meta. Si la meta del sistema es $W_q \leq 15$ minutos ($0{,}25$ h), se despeja μ de la expresión de W_q con $\lambda = 18$:

$$\frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} \leq 0{,}25 \implies \mu^2 - 18\mu - 72 \geq 0 \implies \mu \geq \frac{18+\sqrt{18^2+4\cdot 72}}{2} = \frac{18+\sqrt{612}}{2} \approx 21{,}37 \tag{1.21}$$

Se requiere $\mu \geq 21{,}4$ estudiantes/hora, es decir, reducir el tiempo medio de cobro de 3 minutos a no más de $60/21{,}37 \approx 2{,}8$ minutos (2 min 49 s) por estudiante, por ejemplo mediante pago con QR o comprobante digital.

Escenario B: mejora del tiempo de servicio a 2.5 minutos ($\mu = 24$).

$$\rho = \frac{18}{24} = 0{,}75, \qquad L_q = \frac{18^2}{24\cdot 6} = 2{,}25 \text{ estudiantes} \tag{1.22}$$

$$W_q = \frac{18}{24\cdot 6} = 0{,}125 \text{ h} = 7{,}5 \text{ minutos} \tag{1.23}$$

Escenario C: apertura de una segunda caja. Al habilitar un punto de atención secundario y repartir las llegadas por igual, cada caja recibe $\lambda = 9$ estudiantes/hora con $\mu = 20$:

$$\rho = \frac{9}{20} = 0{,}45, \qquad L_q = \frac{9^2}{20\cdot 11} \approx 0{,}37 \text{ estudiantes por caja} \tag{1.24}$$

$$W_q = \frac{9}{20\cdot 11} \approx 0{,}041 \text{ h} \approx 2{,}45 \text{ minutos} \tag{1.25}$$

Escenario	λ	μ	ρ	L_q	W_q (min)
A: una caja (actual)	18	20	0.90	8.10	27.0
B: servicio de 2.5 min	18	24	0.75	2.25	7.5
C: dos cajas (9 + 9)	9 c/u	20	0.45	0.37 c/u	2.45

Cuadro 1.5: Comparación de escenarios de atención en cajas durante el pico del turno noche.

Interpretación. La opción B cumple la meta de 15 minutos sin personal adicional, pero requiere mejorar el proceso de cobro. La opción C reduce la espera en un 91 % (de 27 a 2.45 minutos) y deja a cada cajero con un 45 % de utilización, aunque con mayor costo de personal. El dashboard presenta ambas alternativas al supervisor para que decida según la disponibilidad de personal.

1.5 Datos Necesarios

Para que los modelos de Investigación Operativa integrados en el sistema puedan ejecutarse y generar recomendaciones precisas, se requiere la captura, parametrización e

ingesta de variables cuantitativas específicas. A continuación, se detallan los datos necesarios para cada modelo, sus respectivas fuentes de obtención dentro de la arquitectura informática y los valores referenciales utilizados en los ejemplos de este documento.

1.5.1 Entradas para el Modelo de Inventarios (EOQ - Módulo de Almacén)

El cálculo del Lote Óptimo de Pedido (Q^*) y del Punto de Reorden (ROP) para los 36 libros del programa de inglés y textos de otros idiomas requiere los siguientes datos:

- **Demanda proyectada del libro (D):**
  - *Fuente - Base de Datos:* Se obtiene mediante consultas SQL agregadas al historial de matriculaciones en PostgreSQL (alumnos civiles y militares inscritos por nivel). Dado que cada paralelo admite un máximo de 20 estudiantes, la demanda se estima como $D = (\text{n.º de paralelos}) \times (\text{estudiantes por paralelo})$; por ejemplo, 30 paralelos de 20 estudiantes generan $D = 600$ unidades/año.
  - *Fuente - Datos Simulados:* Para la apertura de nuevos paralelos o idiomas de baja frecuencia, el sistema genera estimaciones mediante series de tiempo o proyecciones del motor de analítica (Mínimos Cuadrados).
- **Costo fijo de realizar un pedido (S):**
  - *Fuente - Usuario:* Ingresado manualmente por el Encargado de Almacén o Administración en el panel de configuración (incluye trámites administrativos, flete y emisión de orden de compra). Valor referencial: $S = 120$ Bs por pedido.
- **Costo de mantener una unidad en inventario (H):**
  - *Fuente - Supuestos:* Se calcula como un porcentaje (i) sobre el valor unitario del libro (C), suponiendo un factor estimado ($i = 15\,\% - 20\,\%$ anual) por concepto de espacio físico en almacén, depreciación y costo de oportunidad. Valor referencial: $i = 20\,\%$ y $C = 85$ Bs, lo que da $H = 17$ Bs/unidad·año.
- **Tiempo de reposición o Lead Time (L):**
  - *Fuente - Usuario / Supuestos:* Registrado inicialmente por el usuario según los tiempos de entrega del material, bajo el supuesto de que el tiempo de entrega es constante y determinístico. Valor referencial: $L = 7$ días.

1.5.2 Entradas para el Modelo de Teoría de Colas ($M/M/1$ - Módulo de Cajas)

El análisis de saturación y la estimación de tiempos de espera en las filas de pago durante los periodos pico de inscripción requieren los siguientes parámetros operativos:

- **Tasa media de llegada de estudiantes (λ):**
  - *Fuente - Base de Datos / Sistema:* Calculada dinámicamente en Laravel mediante el registro continuo de *timestamps* al momento en que el estudiante genera un ticket de atención o ingresa a la cola virtual/física. Valor referencial en el pico del turno noche: $\lambda = 18$ estudiantes/hora.
- **Tasa media de atención del cajero (μ):**
  - *Fuente - Base de Datos:* Medida automáticamente registrando la diferencia de tiempo entre el inicio de la transacción en el punto de venta y la confirmación/emisión del recibo de pago en PostgreSQL. Valor referencial: tiempo medio de 3 minutos, es decir, $\mu = 20$ estudiantes/hora.
- **Distribución de llegadas y tiempos de servicio:**
  - *Fuente - Supuestos:* Se asume que las llegadas de estudiantes siguen un proceso de Poisson con tasa λ, y que los tiempos de cobro en caja se distribuyen de forma exponencial con media $1/\mu$.
- **Tiempos de atención en fases iniciales de pruebas:**
  - *Fuente - Datos Simulados:* Durante la fase de desarrollo y previo al inicio del periodo lectivo 2026, el sistema utiliza un generador de números pseudoaleatorios (distribución exponencial en Quarkus) para simular la afluencia masiva de estudiantes en el turno noche y validar las alertas de colas del dashboard.

1.6 Propuesta de Funcionalidad en el Sistema

El modelo matemático interactúa con el sistema web según la siguiente lógica de integración:

- **Acción del Sistema:** El microservicio en Quarkus ejecutará los algoritmos de IO. En el módulo de almacén, emitirá alertas automáticas de orden de compra al alcanzar el Punto de Reorden (ROP). En el módulo de cajas, notificará al supervisor cuando $W_q > 15$ minutos o $\rho > 0{,}85$ para habilitar un punto de atención secundario.

Modelo	Dato Requerido	Fuente de Obtención	Valor ref.
Inventarios	Demanda proyectada (D)	Base de Datos (Módulo de Inscripciones)	600 unid./año
Inventarios	Costo de ordenar (S)	Parámetro ingresado por el Administrador	120 Bs
Inventarios	Costo de mantener (H)	Parámetro calculado ($i \cdot C$)	17 Bs/unid.·año
Inventarios	Tiempo de reposición (L)	Registro del Almacén	7 días
Colas	Tasa de llegadas (λ)	Marcas de tiempo de los tickets emitidos en la web	18 est./h
Colas	Tasa de servicio (μ)	Logs de transacciones finalizadas en la API Laravel	20 est./h

Cuadro 1.6: Origen de datos y valores referenciales para los modelos de IO.

- **Datos de Entrada del Usuario:** El cajero/almacenero únicamente ingresa costos unitarios o abre/cierra turnos; el sistema captura los demás datos en tiempo real.
- **Resultados Presentados:** Dashboard visual en Next.js con gráficos de nivel de stock, lote óptimo a solicitar (Q^*), tiempo medio de espera actual y tasa de saturación de cajas.

Ejemplo de ejecución en el almacén. Cuando el stock del Libro 1 de Inglés desciende de 13 a 12 unidades tras la entrega de un libro a un estudiante, se cumple la condición stock $\leq ROP = 12$. El microservicio ejecuta el modelo EOQ y el dashboard muestra: *"Reabastecer Libro 1 de Inglés: 92 unidades. Costo total esperado: 1 564.6 Bs/año. Próximo pedido estimado en 56 días"*. Durante los 7 días de reposición, la demanda esperada ($\approx 11{,}5$ libros) es cubierta por las 12 unidades restantes.

Ejemplo de ejecución en cajas. A las 20:00 del periodo de inscripción, el sistema calcula con las últimas mediciones $\lambda = 18$ y $\mu = 20$, obteniendo $\rho = 0{,}90$ y $W_q = 27$ minutos. Como se superan ambos umbrales ($\rho > 0{,}85$ y $W_q > 15$ minutos), el dashboard notifica al supervisor la apertura de una caja secundaria. Una vez habilitada, el cálculo se actualiza a $\rho = 0{,}45$ y $W_q = 2{,}45$ minutos por caja, y la alerta se desactiva.

1.7 Diseño Preliminar

El comportamiento y flujo de interacción entre los usuarios, el sistema web y los modelos cuantitativos de Investigación Operativa se representan mediante los siguientes diagramas de flujo operacional:

Flujo 1: Control de Inventario y Alerta de Reabastecimiento (EOQ)

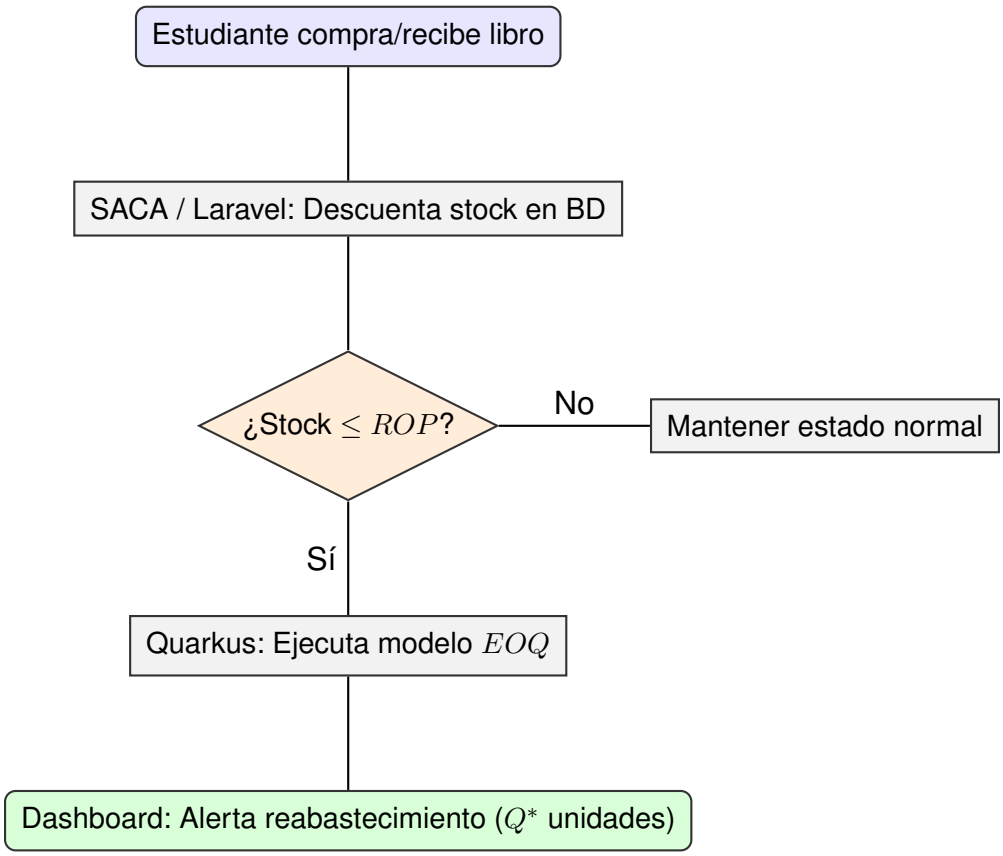


Figura 1.1: Flujo de integración para el control de inventario bibliográfico.

Flujo 2: Monitoreo de Colas y Saturación en Cajas ($M/M/1$)

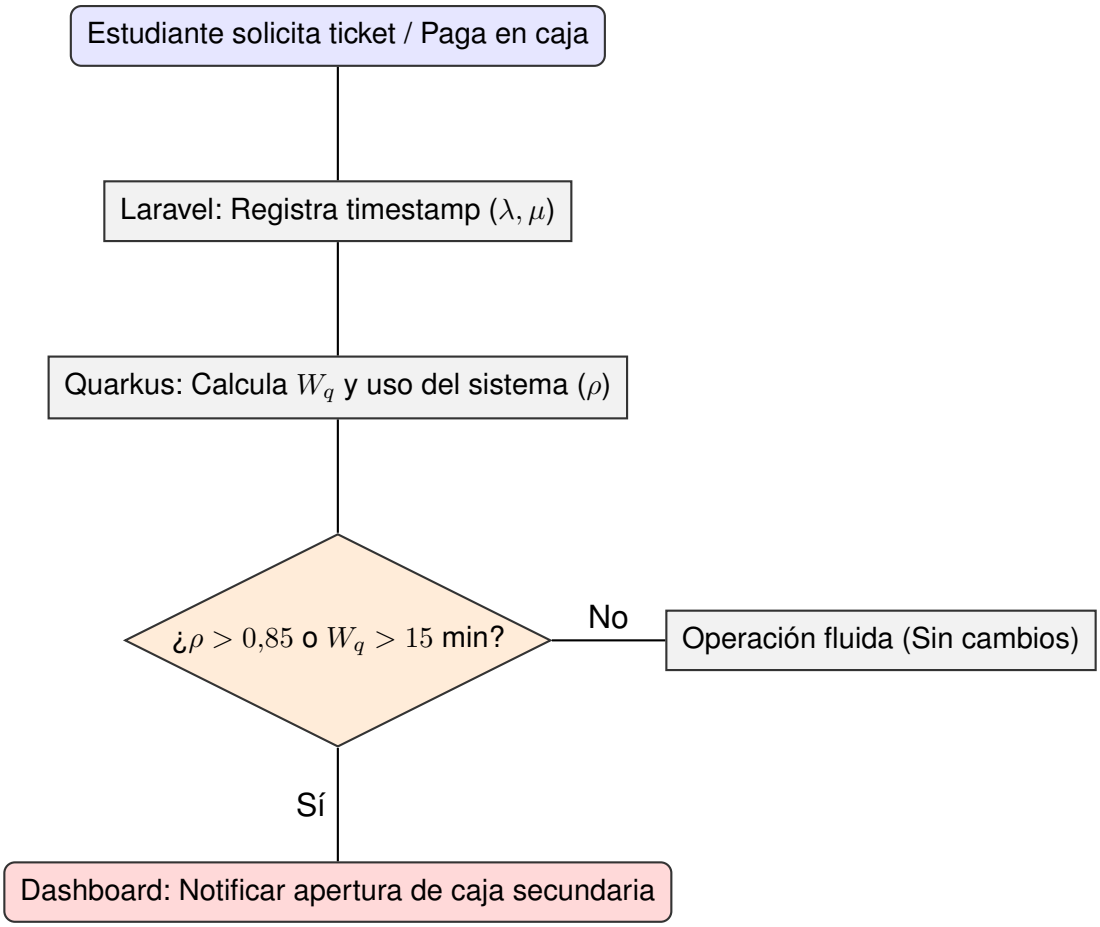


Figura 1.2: Flujo de procesamiento para el control de colas en el módulo de pagos.

1.8 Conclusión del Aporte

La implementación de los modelos de Teoría de Inventarios y Teoría de Colas en el Sistema de la Escuela de Idiomas del Ejército transforma una plataforma administrativa convencional en una herramienta prescriptiva de toma de decisiones.

Los principales beneficios cuantitativos y cualitativos incluyen:

- **Optimización de Recursos:** Eliminación de compras de pánico o sobre-stock de textos académicos. En el caso del Libro 1 de Inglés, el lote óptimo de 92 unidades reduce el costo logístico anual a 1 564.6 Bs, un ahorro de 300.4 Bs (16.1 %) frente a pedidos mensuales y de 3 655.4 Bs (70.0 %) frente a un pedido anual único.
- **Mejora en la Calidad de Servicio:** Reducción comprobable en los tiempos de espera del alumnado durante las matrículas: en el pico del turno noche, la espera media en fila baja de 27 minutos con una sola caja a 2.45 minutos con dos cajas, o a 7.5 minutos si se reduce el tiempo de cobro a 2.5 minutos.

- **Toma de Decisiones Inteligente:** Automatización de alertas basadas en rigor matemático (por ejemplo, $ROP = 12$ unidades, $\rho > 0{,}85$ o $W_q > 15$ minutos), liberando al personal de tareas manuales de estimación.

2 CONCLUSIONES

2.1 Conclusiones principales

1. Se definió la estructura técnica y arquitectónica del sistema integrando microservicios que conectan las necesidades operativas de la Escuela de Idiomas con algoritmos de optimización.

2. Se modeló matemáticamente el inventario de libros mediante EOQ y el flujo de cajas mediante $M/M/1$, logrando un soporte directo para la toma de decisiones. Con los valores referenciales, el modelo EOQ determinó $Q^* \approx 92$ unidades y un costo total de 1 564.6 Bs/año para el Libro 1 de Inglés, mientras que el modelo de colas determinó que la tasa de servicio debe ser al menos de 21.4 estudiantes/hora para mantener la espera por debajo de 15 minutos.

3. La arquitectura propuesta permite procesar eventos en tiempo real para generar recomendaciones automáticas en el panel de control del sistema.

2.2 Recomendaciones

- Extender los modelos a futuro hacia la Teoría de Asignación para la rotación docente de 15 días.

- Realizar pruebas de carga en el consumo de APIs entre Laravel y Quarkus previa al periodo pico de matrículas.

- Reemplazar los valores referenciales de este documento (S, C, i, L, λ y μ) por los datos reales del almacén y de cajas apenas se disponga de ellos.

2.3 Limitaciones del estudio

- Los datos para los tiempos de atención en cajas dependerán de la fase inicial de pilotaje en la gestión 2026 para calibrar con mayor exactitud las tasas λ y μ.

- Los valores numéricos presentados son referenciales y sirven para ilustrar la aplicación de los modelos; los resultados definitivos dependerán de los costos y demandas reales de la Escuela.
- El modelo EOQ asume demanda constante y sin escasez, mientras que en la realidad la demanda se concentra al inicio de cada mes; por ello se contempla un stock de seguridad configurable. Asimismo, el modelo $M/M/1$ supone una tasa de llegada estable dentro del periodo analizado.